

Equações diferenciais lineares com coeficientes variáveis: Soluções por séries de Potências

Sugiro revisar o conteúdo: séries de potências (definição, convergência, soma, diferença, produtos, derivação, integração).

La pré-requisitos.

La

Definição: (Função analítica).

Dizemos que uma dada função f é analítica no ponto a quando ela puder

ser representada por uma série de potência centrada em a com um raio

de convergência $R > 0$. Quando

I

a

função é analítica em todo ponto de seu domínio, dizemos que a função é analítica.

ceX

Exemplos: e^x , $\cos x$, $\sin x$

Soluções em série

em

torno de um

(1)

$= 0$.

ponto ordinário Seja $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$

Definição: Dizemos que um ponto $x = x_0$ é ponto ordinário da equação diferencial

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

$= 0$

se $P(x)$, $Q(x)$ são analíticas em $x = x_0$. Um

(2)

ponto é dito ponto singular quando ele

ordinário.

não

for

Exemplo: Todo ponto x é um ponto ordinário da equação

$$y'' + (e^x)y' + (\sin x)y = 0.$$

o é um ponto or-

Em particular, $x = 0$ é ordinário

, pois

x

x

$$e^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

convergem Para todo

$$x \in \mathbb{R}$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$31$$

valor de x .

$$m=0 \cdot (2n+1)!$$

OBS : Para identificarmos se uma dada função é analítica num

a sem recorremos a

ponto definição, basta

2

$$\text{Ex: } (x^3 - 1)y'' + 3xy' + 2y = 0.$$

$x=1 \rightarrow$ pontos singular.

x

3

verificarmos se essa função é

infini - Ex: $(x^3 - 4x)y'' + 3xy'$

$+ 5x(x-2)y = 0$. tamente

diferenciável nesse pontos (classe

$(*)$.

$$x = 2 \text{ e } x = -2$$

$$x=0$$

pontos singulares:

- pontos ordinario.

EX: 0 pontos $x=0$ é um ponto singular

Teorema (Existência de soluções

da equação $y'' + (l(x)y$

$= 0$

: em série

de Potências)

x_0

$Q(x) = b(x)$ não pode ser desenvolvida se x

$= x_0$ for um em série de potência centrada em $x=0$

OBS: Coeficientes polinomiais

et

Quando $q(x)$, $p_1(x)$ e $p_2(x)$ em (1) são polinômios sem fatores comuns

$x=x_0$ é

a) ponto ordinário se $g(x_0) \neq 0$

>

b) um

ponto singular

se $q(x) \neq 0$

i

um ponto

ou

ponto ordinário da

equação (2), podemos sempre

encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de série de potências centrada

em x_0 :

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$$

$n=0$

A série converge para uma solução em

$$0 < |x - x_0| < R$$

em

1

que

R é a

distância do

ponto ao ponto singular mais próximo.

(Real ou complexo).

3

Fazendo $k=m-2$ na primeira série
primeira série e Kanti

Exemplo

:

Resolva $y'' - 2xy' = 0$.

na

segunda, temos:

Solução:

$x=0$ é um ponto ordinário.

As tes anterior, temos duas soluções Pelo na
forma de série de potências $y = \sum C_m x^m$

em 1×1200 .

convergente

$$y' = \sum m C_m x^{m-1}$$

Daí,

$m=1$

$m=0$

$$y'' - 2xy' = 2C_2 + \sum_{k=2}^{\infty} (k+2)(k+1)C_{k+2}x^k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} k C_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{a_k}{k!} x^k$$

$$K=L$$

$$K+2$$

&

$$2CK-1$$

$$k=1$$

$$= 262 + 2 [(x+2) \cdot (k+1)$$

$$C_{k+2} = 2C_k y]_{xx}$$

$$\rightarrow f_2 c = 0$$

$$K=1$$

o

$$((k+2) \cdot (k+1) \quad C_{k+a-2}(x-1=0$$

$$y'' = \{ m(m-1), \quad cm \quad x \sim \sim 2 \quad =>$$

$$M-2$$

$$2 C_2 = 0$$

$$2=0$$

|

$$C_{k+2} =$$

$$+ 2 C_{k-1}$$

$$m=2$$

$$y'' - 2xy = 2m(m-1)cm \times \pi - 2$$

$$2x. 2cm \times \sim$$

$$y'' - axy$$

$$3=2$$

$$2.1.C2-7$$

$$m(n-1)cm \times$$

$$3-2$$

$$m=3$$

$$3=0$$

$$3asix$$

$$2=0$$

$$(k+2).$$

$$(k+1)$$

L_m

$$C_3 = 200$$

3.2

$$C_4 = 201$$

$m+1$

4.3

$=0$

ambas começam com x

$$C_5 = 2C_2 \quad 5.4$$

$$E = 2C_3$$

6.5

=

=

$$K=1,2,3,--$$

relação de recorrência

$$2 \cdot 2$$

$$.Co$$

$$6.5.3.2$$

$$Cz = 204$$

$$=$$

$$cx$$

$$2$$

$$2$$

$$7.6.4.3$$

$$+\uparrow$$

$$میں$$

$$=$$

$$Cg=$$

$$7.6$$

$$205$$

$$8.7$$

$$206=$$

$$3$$

$$2$$

$$266 = 9.8.6.5.3.2$$

$$9, 8$$

$$Portants$$

3

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n + c_2 x^2 + c_3 x^3 + c_4 x^4 + \dots$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^{n-1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^{n-1} + 0 + 2 c_2 x + 3 c_3 x^2 + 4 c_4 x^3 + \dots$$

22

6.5.3.2

27

3

6 COX

+

3.2

22 13 +

Co

9.8.6.5.3.2

2

2

7.6.4.3

4.3

7

Exemplo: $y'' + (\cos x) \cdot y = 0$.

Exercício

4.

(coeficientes não-polinomiais)

Onde

c

$++] 02$

2

3,2

3

x +

2

6x5.3.2

22

to

+

+ C [+ + 2 = x2 +

22 = x2 + ...]

2x4 4,3

7.6.4.3

2

3,G) = 1 + 2_ x2+ A2= x2+ Y1(x)

2.x

3.2

Y2 (x) = 1 + 2x2+

4.3

6.5.3.2

22

7.6.4.3

são convergentes para $X \in (-\infty, \infty)$

são L.I.

$$(YQ) = C_2 Y^{1/2}.$$

e
5

Soluções em série em torno de pontos singulares – Método de Frobenius

Definição: (Ponto singular regular e irregular) Um ponto singular x_0 é dito ponto singular regular da equação (2) se as funções $(x - x_0)P(x)$ e $(x - x_0)^2 Q(x)$ forem ambas analíticas em x_0 . Um ponto que não

seja regular é
singular dito ponto singular irregular
da equação (2).

Ex: Classifique os pontos
singulares da equação diferencial

$$x = 0$$

$$x = -1$$

$$x = 1$$

$$x^2 (x+1)^3 (x-1) y'' + xy' - 2y = 0.$$

são pontos singulares.

Dai, temos que $x=0$ e $x=1$ são
regulares. De fato,

$$x \cdot P(x) = x.$$

2

$$x^2: Q(x) = -x^2$$

x

$$x^2. (x+1)^2 (x-1)$$

2

$$x^2: (x+1)^2 (x-1)$$

2

$$(x-1)^2 P(X) = (x-1)^2 \sim - \sim +$$

$$(x^2 + 1)^2 (x-1)$$

$$x^2.$$

$$(x-1)^2 Q(x) = -(x-1)^2$$

2

$$x^2: (x+1)^3 (x-1)$$

são analí-

ticas em $x=0$.

são analíticas em

$x=1$.

9

Teorema (Teorema de Frobenius)

Se $x = x_0$ for um ponto singular da equação (4), então existe pelo menos uma solução em série na forma

ят

Exemplo: Resolva a

$$x^2 y'' + x(x-1)y' + \underline{1} =$$

equação

Temos

$$y' + y = 0 \quad x \in (0, \infty).$$

2

que $x=0$ é ponto singular re-

$y = (x - x_0)^n$ e $\text{cm } (x - x_0)^n = 2 \text{ cm.}$
 $(x - x_0)^n + (3)$ gular desta equação,
 assim pels

em que

$3=0$
 $3=0$

o número r é uma constante a ser
 determinada. A série conisergira
 pelo me pelo menos uma
 solução

nos em

ما

algum intervals $0 < x - x_0 < R$.

поста

teorema de Frobenius a

eq. possue

ma

$$y(x) = 2 \text{ cm}^2 X^2$$

مثلي

$3=0$

Logo método consiste em identificar Derivando y e substituindo na

$x0,$

em (3) ma

uma singularidade regular substituir y dado equação diferencial

nar

r

e

na

e determi-

os coeficientes E_n .

equação,

ob temos

$\check{Z}$

η ৈন

$$3=0$$

$$m+n-2$$

$$M+7-1$$

$$m+n$$

$$xp$$

$$(m+r). (n+r-1). C_m x$$

$$x. (x-1). \sum (m+r) c_m x$$

$$3=0$$

$$+$$

$$+ 1. \sum c_m x$$

$$n=0$$

$$\sum (m+r). (m+r-1). C_m x^{m+r} - \sum (m+r). C_m x^{m+r}$$

$$3=0$$

$$-1/2 (m+r) c_m x$$

$$3=0$$

$$+$$

$$3=0$$

$$(+2$$

$$3=0$$

$$C_n x$$

$$m+r$$

$$C_m x$$

$$M+r+1$$

$$= 0$$

Faça $k+r=m$ na

e

$$M+7+1 = K+R$$

1

na 29 soma.

1a, загл на лота

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+n)(k+r-1) q^k x^{k+n+2} (k+n-1).$$

$C_{k-L} X$

$$K=0$$

.

$$k=1$$

호

Z.

$$1. \sim (k+n) 4x x x + + + 2 cx.x$$

$$K+n$$

2

$$K=0$$

슬

=

$$K=0$$

$$K+n$$

$$r(r-1) - 1 = 0$$

$$r + 1 = 0$$

7

(4)

$$[(k+n)(k+n-1) - 1] C_k + (k+n-1) C_{k-1} = 0, \quad k \geq 1$$

(5)

por

A equação (4) é conhecida equação indicial associada a equação

Agripando os termos de mesma potência dada. Ela é obtida quando igualamos a zero, temos;

$$[r(r-1) - 4] C_r + 4 C_{r-1} = 0$$

r

+1

2

 $C_k x^{k+n}$

+

$$\{ [(k+n)(k+n-1) - 1(k+n) + 1] \cdot C_k :$$

2

 $k+n$

=

2

lamos o coeficiente da potência de menor
ordem de x a zero.

 $\exists \epsilon > 0$ e $r_2 = 1$ são cha-Suas raízes $r_1 = 1/2$ e $r_2 = 1$ são raízes indiciais Para $M_1 = 2$ $= 1/2 (5)$ torna

se

 $\sum (k+r-1) \cdot C_{k-j}$ X $= -1 \cdot C.$ $\sum_{j=1}^3$

Portanto

$k-1$

uma vez que co to as igualarmos os
coeficientes de mesma potência de x a
zero, obtemos.

Portanto,

$$C_1 = -C_0, \quad C_2 = C_0, \quad C_3 = -G$$

$$C_k = (-1)^k$$

31

$M_2 = d$, te

temos

E para $M_2 = \downarrow$,

2

$2k+1$

Logo.

C_k

wle

Ca

$$C_k = (-1)^k.$$

$$C_k$$

$$2$$

$$5.3$$

$$2k$$

$$C_{k-1}$$

$$C_0$$

$$1$$

$$3$$

$$C_3 = -\frac{2}{3} C_0$$

$$(2k+1) \cdot (2k-1) \dots 5.3$$

$$C_0$$

$$7.5.3$$

Escolhendo $C_2 = 1$, obtemos duas soluções da equação dada.

$$Y_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^{2k}$$

$$k=0$$

$$Y_2(x)$$

$$= x$$

$$C_k$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^n}{3^n} \sim$$

Pelo teste da razão;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}}{P_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2x)^{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{2x}{3} < 1 \quad (\text{primière série})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

(segunda série).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}}{P_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2x)^{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{2x}{3} < 1$$

Então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0 < 1,$$

portanto as séries acima todo $x \in (0, \infty)$.
 séries acima convergem
 para

e
 A solução geral da equação é
 dada
 por
 $(-1)^n \cdot x^{n+1} / n!$

$$(2n+1) \cdot (2m-1) \dots 5 \cdot 3$$

y_e e y_a são LI (nenhuma das séries é múltiplos constante da outra).

$$Y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x).$$

8
9

A equação indicial

Estudando a

veremos que teremos os

equação indicial
seguintes casos a
perce-

Considerar :

Sefair m_y , M_2 as
raízes indiciais tais
que $r_1 > 2$, então
 Лума

1) $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$

2) лу-ма
 $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$.

2.1) $M_y - M_2 \in \mathbb{Z}$ erytra.

Há casos

im analisando as rela
em

que
as

que ções de recorrências descobrimos duas
raízes distintas produzem a mes-

soluções. Neste caso achamos a segunda
soluções usando redução de

ma

ordem.

$$Y_2(x) = Y_1(x) + \int \frac{f(x)}{Y_1(x)^2} dx$$

$$Y_2(x)$$

dx

No caso em que $r = r_2$, temos claramente uma
única solução Y_1 , a

segunda solução, Y_2 , é dada por
redução

de ordem.

Então

se ocorrer

O caso 2.1) a equação

diferencial terá duas soluções Y_1 e Y_2

2.2) $M_1 = M_2 = 0$ e $r_1 = r_2$.

я

da forma

$$Y_1(x) =$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$$

+

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_{m+2} x^{m+2}$$

1) Teremos duas soluções L.I. (caso de exemplo anterior),

2) Podemos ter ou **não** duas soluções L.I da forma $y = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m$

mtr

$$y''(x) = \sum_{m=0}^{\infty} c_{m+2} x^m + \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m$$

bmx

$$\sum_{m=0}^{\infty} b_m x^m$$

bo 0 ,

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_{m+2} x^m$$

onde c é uma constante que pode ser

zero

Se ocorrer

0

caso

2.2) ($\sim 1 = 12$)

a

equação diferencial terá duas soluções

L.I da forma

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_n x^n$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_{n+2} x^{n+2}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} b_{n+2} x^{n+2}$$

$$Y_1(x) =$$

$$Y_2(x) = y_1(x) \cdot b_m x +$$

$$\sum_{n=0}^{M+M_y} b_n x^{n+M} + x$$

$$b_{n+M+M_y}$$

$$b_{n+M+M_y}$$

$$n=0$$

Exemplo: Encontre a solução geral para

$$xy'' + 3y - y = 0.$$

Exercício

10